SUBARU SSM DASHBOARD

# Экраны, виджеты и как всё считается

Что показывает каждый элемент приложения, откуда берутся данные, по каким формулам они считаются и какие значения нормальны для Forester SG и SH.

Версия приложения 0.9-beta7 · октябрь 2026

**Как читать.** «Порог в приложении» — значение, при котором приложение подсвечивает карточку. «Ориентир» — типичное значение для исправной машины, оно зависит от мотора, топлива и погоды. `x` — сырой байт от блока (0…255), `x16` — число из двух байтов.

# Содержание

**0. Общие сведения**

**1. Общие элементы интерфейса**

**2. Главная**

**3. Динамика**

**4. Расход**

**5. АКПП**

**6. АКБ**

**7. Ошибки**

**7А. Датчики**

**7Б. Замеры**

**7В. Здоровье**

**8. Лог**

**9. Медиа**

**10. Приложения**

**11. Навигатор**

**12. Настройки**

**13. Компактный экран / телефон**

**14. Фоновые расчёты**

**15. Сводная таблица порогов приложения**

# 0. Общие сведения

## 0.1 Откуда берутся данные

| Источник | Что даёт |
|---|---|
| ЭБУ двигателя (SSM2, адрес 0x10) | 23 параметра одним запросом A8 (+2 необязательных — уровень топлива) |
| Блок АКПП (TCU 4EAT, SSM2 адрес 0x18) | 10 параметров + положение селектора |
| GPS магнитолы/телефона | скорость, высота, точность, спутники, курс |
| Вычисления приложения | расход, запас хода, поездки, стиль вождения, АКБ, откаты зажигания |
| Система FYT/Teyes ( `com.syu.ms` ) | музыка, BT-музыка, радио |

Датчики телефона (акселерометр и т.п.) **не используются**. Ускорения считаются по скорости.

## 0.2 Частота опроса

- KKL-кабель / OpenPort 2.0: весь список адресов одним запросом A8 на 4800 бод, т.е. несколько обновлений в секунду (точная частота в коде не задана, зависит от линии).
- Bluetooth ELM327: в один кадр помещается только **один адрес**, поэтому 23 адреса читаются по одному. Текст в настройках: «Данные обновляются примерно раз в секунду».
- АКПП опрашивается на каждом 3-м цикле ЭБУ. Если АКПП не ответила на init, следующая попытка через 60 с.
- GPS: запрос обновлений раз в 1 с.
- Буфер живых графиков: последние 240 снимков ЭБУ и 120 снимков АКПП. Подпись «последняя минута» верна только при ~4 Гц; с ELM327 окно получается в несколько раз длиннее.

## 0.3 Формулы декодирования ЭБУ

`x` — сырой байт 0…255, `x16` — 16-битное значение из двух байтов.

| Параметр | Адрес | Формула | Ед. |
|---|---|---|---|
| Темп. ОЖ | 0x08 | `x − 40` | °C |
| Обороты | 0x0E/0x0F | `x16 / 4` | об/мин |
| Скорость (ЭБУ) | 0x10 | `x` | км/ч |
| УОЗ | 0x11 | `(x − 128) / 2` | ° |
| Темп. впуска | 0x12 | `x − 40` | °C |
| MAF | 0x13/0x14 | `x16 / 100` | г/с |
| Дроссель | 0x15 | `x · 100 / 255` | % |
| Напряжение | 0x1C | `x · 0,08` | В (шаг 0,08 В) |
| Время впрыска | 0x20 | `x · 0,256` | мс |

| Параметр | Адрес | Формула | Ед. |
|---|---|---|---|
| Коррекция детонации | 0x22 | `(x − 128) / 2` | ° (шаг 0,5°) |
| Атм. давление | 0x23 | `x` | кПа |
| Наддув (относит.) | 0x24 | `x − 128` | кПа |
| Коррекция A/F #1 | 0x09 | `(x − 128) · 100 / 128` | % |
| Обучение A/F #1 | 0x0A | `(x − 128) · 100 / 128` | % |
| Лямбда (A/F-датчик) | 0x46 | `x / 128`, при `x = 0` — нет данных | λ |
| Wastegate | 0x30 | `x · 100 / 255` | % |
| Педаль газа | 0x29 | `x · 100 / 255` | % |
| Абс. давление (MAP) | 0x0D | `x` | кПа |
| AVCS (впуск) | 0x3C | `x − 50` | ° |
| Генератор (duty) | 0x3A | `x` | % |
| Привод дросселя | 0xFA | `(x − 128) · 100 / 128` | % |
| Датчик топлива, В | 0x2E (необяз.) | `x / 50` | В |
| Датчик топлива, Ом | 0x10D (необяз.) | `x · 2` | Ом |

Производные величины: - **AFR** = `λ · 14,7`. - **Давление относительно атмосферы** P_отн = `MAP − ATM`; если MAP или ATM нет, берётся байт 0x24. Отрицательное значение = разрежение. - **Наддув, бар** = `max(0, P_отн) / 100`. Отрицательным не бывает. - **Разрежение, кПа** = `max(0, −P_отн)`. - **Нагрузка, г/об** = `MAF · 60 / обороты`, только при оборотах > 300. - **Загрузка форсунок, %** = `время_впрыска_мс · обороты / 1200`. Формула для одного впрыска на 2 оборота коленвала.

Если ЭБУ в init-ответе не заявил A/F-датчик, лямбда принудительно обнуляется, и AFR показывается как «—».

Подбор адресов: сначала весь список. Если ЭБУ молчит — только адреса, отмеченные в байтах возможностей, потом перебор по одному. Отсутствующие параметры показываются «—».

## 0.4 Формулы АКПП

| Параметр | Адрес | Формула | Ед. |
|---|---|---|---|
| Темп. ATF | 0x56 (новые TCU) | `x − 50` | °C |
| Темп. ATF | 0x49 (старые TCU) | таблица FreeSSM `ATF_TABLE[x]` | °C |
| Передача | 0x4A | `x + 1` | — |
| Обороты турбины | 0x4F | `x · 32` | об/мин (шаг 32) |
| Давление в линии | 0x4B | `x / 2` | % (duty соленоида) |

| Параметр | Адрес | Формула | Ед. |
|---|---|---|---|
| Блокировка (lock-up) | 0x4C | `x / 2` | % |
| Муфта полного привода | 0x4D | `x / 2` | % |
| Скорость перед. колёс | 0x48 | `x` | км/ч |
| Скорость задн. колёс | 0x51 | `x` | км/ч |
| Тормоз/сцепление | 0x50 | `x / 2` | % (на экране не показывается) |
| Селектор | 0x6B | биты: 0x02 R, 0x04 D, 0x08 «3», 0x10 «2», 0x20 «1», иначе «P/N» | — |

Если есть 0x56, используется он, иначе таблица для 0x49. Байт селектора 0x6B есть не во всех таблицах возможностей; он опрашивается всегда, а расшифровка битов проверена на машине автора.

## 0.5 GPS

- Скорость = `Location.speed · 3,6` км/ч (0, если скорости нет).
- Высота = `Location.altitude`. Android отдаёт высоту над эллипсоидом WGS-84, а не над уровнем моря, поэтому она может отличаться от высоты на картах на десятки метров.
- Точность = `Location.accuracy` м (99, если нет).
- Спутники = `extras["satellites"]`. На многих устройствах это поле пустое, тогда показывается 0.
- Курс = `bearing` (null на месте).
- «Свежий» фикс для расчётов: не старше 3 с и точность < 15 м.

## 0.6 Цвета

Акцентная полоса — градиент синий→фиолетовый. Предупреждение — оранжевое число и полоса оранжево-красная.

# 1. Общие элементы интерфейса

## 1.1 Верхняя панель (статус-бар)

### Логотип и название машины

- **Что показывает:** логотип Subaru; крупно — «Название в шапке» (по умолчанию «FORESTER SG5»), ниже — «Подпись» (по умолчанию «2003 EJ20 turbo»).
- **Источник:** настройки. Меняется при выборе модели или вручную (Настройки → «Авто и адаптер»).
- **Как считается:** не вычисляется.

### Напряжение

- **Что показывает:** напряжение бортсети, 1 знак после запятой, «V».
- **Источник:** ЭБУ 0x1C.
- **Как считается:** `x · 0,08`, вывод.
- **Нормы / подсказки:** заглушен — 12,4–12,7 В; работает — 13,5–14,7 В (ориентир).
- **Примечания:** ЭБУ меряет с шагом 0,08 В. Цветом не подсвечивается.

### Температура ОЖ

- **Что показывает:** °C, без порогов и цвета.
- **Источник:** ЭБУ 0x08, `x − 40`.
- **Нормы / подсказки:** прогретый мотор 85–100 °C (ориентир).

### Значок связи

- **Что показывает:** зелёный значок USB, если связь с ЭБУ есть, иначе оранжевый «отключено».
- **Источник:** состояние сервиса. Текст причины (нет кабеля, нет разрешения, ЭБУ не отвечает, демо) виден в Настройках → «Связь».

### Часы

- **Что показывает:** время ЧЧ:ММ устройства. Обновляется раз в 5 с.

## 1.2 Нижняя панель

### Топливо (запас хода)

- **Что показывает:** запас хода в км и полосу уровня топлива.
- **Источник:** расчёт приложения (раздел 14.5).
- **Как считается:** текст = запас хода. Полоса = `остаток_л / объём_бака`. Если объём бака 0, полосы нет.
- **Примечания:** «—», пока остаток неизвестен: не было ни одной заправки, не введено «Сейчас в баке» и не обучен датчик уровня.

### Темп. ОЖ

- **Что показывает:** °C и полосу.

- **Как считается:** полоса = `ОЖ / 110` от нуля. Шкала отличается от плитки на Главной (там 40…110).

#### Напряжение

- **Как считается:** полоса = `(В − 10) / 5`, шкала 10…15 В. Без данных полоса пустая.

#### Впуск

- **Что показывает:** температура воздуха на впуске, °C, без полосы.

#### Высота

- **Что показывает:** высота, м.
- **Как считается:** если есть GPS, берётся его высота. Иначе барометрическая формула по атмосферному давлению ЭБУ: `h = 44330 · (1 − (P_атм / 101,325)^0,1903)`.
- **Примечания:** о высоте GPS см. 0.5. Барометрическая высота зависит от погоды: ±1 кПа ≈ ±80 м (ориентир).

### 1.3 Навигационная панель (рейл / полоса)

- **Что показывает:** кнопки экранов «Главная, Динамика, Медиа, Расход, АКПП, АКБ, Ошибки, Лог, Приложения, Настройки». Ниже, после разделителя, — пользовательские кнопки быстрого запуска (синие иконки).
- **Правила видимости**:
- «АКПП» скрыт, если коробка = «Механика».
- «Медиа» есть только на магнитолах FYT/Teyes (установлен пакет `com.syu.ms`).
- «Приложения» скрыт на телефонах (smallestWidth < 600 dp).
- **Положение:** слева / справа / сверху / снизу (Настройки → Основные). Сверху и снизу панель горизонтальная, с прокруткой.
- Кнопка «Назад» всегда ведёт на «Главную».
- При старте открывается «Главная», если приложение назначено домашним экраном, иначе «Расход».

### 1.4 Голосовой тост

Плашка с микрофоном вверху экрана примерно на 2,6 с. Показывает, что понял голосовой ассистент: «Расход», «Не понял: …», «Слушаю…».

### 1.5 Заставка и масштаб

- Заставка 1,8 с, затем затухание 0,6 с.
- Масштаб «Авто»: плотность уменьшается так, чтобы макет 1180×660 dp поместился на экран. Только в альбомной ориентации и не меньше 50 % от исходной. Вручную: 80–120 %.

### 1.6 Настройка экранов, стрелочные приборы и подсказки «i»

Главная, «Динамика» и «АКПП» настраиваются одинаково.

- **Вход в настройку:** долгое нажатие на любую карточку экрана. На Главной ещё есть карандаш в углу 3D-блока.
- **Панель сверху:** «Сетка» / «Свободно», «Добавить виджет» (скрытые карточки экрана), «Сбросить» (заводская раскладка), «Готово». На Главной в режиме сетки там же размер 3D-блока: Скрыть,

Обычный, Большой, Макс.

- **Сетка:** карточки стоят рядами. Кнопки на карточке: ← → поменять местами с соседней, – / + ширина, кнопка с прибором — вид, ✕ скрыть.
- На Главной 5 колонок, ширина карточки 1–3 колонки, свободное место в ряду остаётся пустым.
- На «Динамике» и «АКПП» 12 колонок, карточки ряда делят его ширину пропорционально своей ширине.
- Высота ряда зависит от самой высокой карточки в нём; ряд со стрелочным прибором выше, чтобы шкала читалась.
- **Свободно:** карточку можно перетащить в любое место экрана и растянуть за фиолетовый уголок; положение и размер округляются до 0,5 % экрана. Кнопка со слоями кладёт карточку поверх остальных, перетаскиваемая карточка тоже оказывается сверху. При переходе из сетки карточки остаются на своих местах.
- На Главной в этом режиме 3D-машина, тахометр и спидометр становятся тремя отдельными карточками: их можно двигать, растягивать, убирать и класть друг на друга. При возврате в сетку они снова собираются в 3D-блок.
- Тахометр и спидометр можно добавить и в сетку как отдельные карточки; тогда в 3D-блоке их нет.
- **3D-машина** (Главная, свободная раскладка) всегда рисуется под остальными карточками; кнопки «лупа – / +» меняют размер самой машины от 30 до 100 % шагом 10 %, уменьшенная машина опускается на дорогу.
- **Дуги вокруг прибора** (например, «Рокпорт» в стиле NFS Most Wanted): первая заполняется по оборотам двигателя (до 7000), вторая — по остатку топлива от объёма бака; пока остаток неизвестен, она тусклая.
- **Вид карточки:** «Обычный» или стрелочный прибор одного из 78 дизайнов: неон и аниме-стиль, JDM-приборы, дизайны из NFS Underground 2 / Most Wanted / Hot Pursuit, классика, LCD-табло и LED-бары. Шкала строится автоматически от минимума до максимума карточки с круглым шагом делений; если она заходит в минус (коррекции, УОЗ), подсвеченная дуга идёт от нуля; большие числа (обороты) подписаны в тысячах; красная зона рисуется там, где у карточки есть порог «слишком много».
- **Свой дизайн:** «Свой дизайн…» в окне выбора. Основа (любой дизайн), цвета фона, шкалы и цифр, подсветки, стрелки и обода, свечение, форма делений, узор на циферблате, цифры в центре (число, LCD-табло, в рамке), своя картинка. Сохранённые дизайны появляются в списке, карандаш рядом с названием открывает их снова.
- **Своя картинка:** «Своя картинка…» в окне выбора. Картинка из галереи обрезается в квадрат 640×640 и рисуется в круге циферблата под затемнением, шкала поверх подсвечивается неоном.
- **Подсказка «i»:** значок в заголовке карточки. Нажатие открывает окно «Что показывает / Как считается / Норма и подсказки», это краткая версия текста из этого руководства.
- Раскладка каждого экрана хранится отдельно и не сбрасывается при обновлении. Карточки из новых версий приложения добавляются выключенными.

## 1.7 Мини-карта

Добавляется на Главную («Добавить виджет» → «Мини-карта»), лучше всего в свободной раскладке. - **Что показывает:** карту вокруг машины. Центр — позиция по GPS, карта повёрнута по ходу движения (или север вверху), в центре стрелка. Карта своя, OpenStreetMap: показать внутри приложения карту Яндекса или Google Android не позволяет, поэтому маршрута навигатора на ней нет. - **Интернет:** нужен для подгрузки карты; увиденные места сохраняются и потом показываются без сети. - **Нажатие** открывает приложение, выбранное в Настройки → Основные → «Мини-карта открывает» (или в окне дизайна карты): по умолчанию кнопку «Навигатор» со всеми её настройками (в том числе разделение экрана), либо любой установленный навигатор. - **Дизайн:** долгое нажатие на карту (или кнопка с палитрой в режиме

редактирования). 12 вариантов: NFS Most Wanted, Underground, Underground 2, Carbon, Hot Pursuit; GTA III, Vice City, San Andreas, IV, V, Chinatown Wars; обычная карта. Там же приближение (Далеко / Средне / Близко / Очень близко) и поворот. - **Полоски GTA IV и V** (со значками колонки и батарейки): зелёная («жизнь») — остаток топлива от объёма бака, синяя («броня») — напряжение бортсети, 11,5 В пусто, 14,5 В полно. Скрываются в окне дизайна карты: «Полоски топлива и АКБ» → «Скрыть». - **Цвета карты** пересчитываются из яркости обычной карты: здания и вода получают тёмный цвет дизайна, дороги — светлый.

## 1.8 Резервная копия

Настройки → Основные → «Резервная копия». - **Что входит:** база (поездки, заправки, графики, журнал АКБ), все настройки (калибровка расхода и спидометра, раскладки экранов, дизайны приборов и карты, кнопки, голос), свои дизайны приборов, картинки циферблатов и номера. Подробные CSV-логи не входят. - **«Сохранить копию…»** — zip-файл туда, куда вы выберете. **«Восстановить из файла…»** — после подтверждения заменяет текущие данные данными из файла и перезапускает приложение; чужой файл не принимается. - **Автокопия раз в сутки** (включена по умолчанию): в папку Download/SubaruDashboard, хранятся последние 7. Делается, когда есть хотя бы одна поездка или заправка. Эта папка остаётся после удаления приложения, поэтому данные переживают переустановку, в том числе на версию, подписанную другим ключом.

## 1.9 Работа в фоне и автозапуск

Настройки → Основные → «Фон и автозапуск». - **Работать в фоне** (включено по умолчанию): опрос ЭБУ, расход, поездки и логи идут в отдельной службе, пока приложение свёрнуто или открыто другое. В шторке висит уведомление с текущим расходом. Если выключить, служба останавливается, как только приложение уходит с экрана. - **Запускать при включении** (включено): служба стартует при включении магнитолы или телефона, а на магнитолах FYT/Teyes и после сна по ACC (если прошивка присылает такой сигнал). - **Открывать приложение при включении** (выключено): после включения сразу показываются приборы. Android 10+ разрешает это только с разрешением «Поверх других приложений», кнопка «Разрешить» ведёт в системные настройки. - **Не ограничивать** (на телефонах): исключение из экономии батареи, чтобы система не останавливала приложение в фоне.

# 2. Главная

Экран состоит из блока «3D-машина + два прибора» и сетки плиток в 5 колонок. Размер 3D-блока: 0 — скрыт, 1 — обычный, 2 — большой, 3 — макс. Вес блока относительно одного ряда плиток — 0 / 1,9 / 3,0 / 4,6.

## 2.1 Тахометр

- **Что показывает:** обороты двигателя. Стрелка, шкала 0–7 (×1000), число в центре.
- **Источник:** ЭБУ 0x0E/0x0F.
- **Как считается:** `x16 / 4`. Прибор: максимум 7000, крупные деления через 1000, мелкие через 500, красная зона от 6000. Шкала 270°. Когда значение ≥ 6000, светящаяся дуга становится оранжево-красной.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход прогретого мотора ≈ 650–800 об/мин (ориентир). На холодном моторе выше.
- **Примечания:** анимация стрелки 240 мс. Долгое нажатие на прибор открывает выбор дизайна (2.4).

## 2.2 Спидометр

- **Что показывает:** скорость по ЭБУ, км/ч. Шкала 0–200, деления через 20, без красной зоны.
- **Источник:** ЭБУ 0x10.
- **Примечания:** показывается **сырая скорость ЭБУ без GPS-коррекции**. Для пробега и расхода используется скорректированная (14.6), поэтому стрелка может немного отличаться от расчётного пробега.

## 2.3 3D-машина

- **Что показывает:** вращающаяся 3D-модель (SG5 или SH) с номерным знаком и неоновой подсветкой. В движении включаются дорога, полосы скорости и эффекты выхлопа.
- **Источник:** обороты, скорость ЭБУ, дроссель, наддув, курс GPS.
- **Как считается:**
- **Стоянка / движение:** «едет», если скорость ЭБУ ≥ 3 км/ч. На стоянке машина стоит, её можно крутить пальцем. В движении она плавно поворачивается к виду сзади. После касания пальцем 4 с автоповорота нет.
- **Повороты:** курс GPS учитывается при скорости GPS ≥ 10 км/ч. Угловая скорость = Δкурс / Δt, ограничена ±30 °/с, сглаживается коэффициентом 0,45. Поворот = `yaw / 22`, ограничен ±1. Камера сдвигается максимум на ±3 кадра.
- **Подсветка пола:** яркость = `обороты / 7000`.
- **Камера отстаёт при разгоне:** масштаб = `1 − clamp(ускорение/12, −0,6..1) · 0,07`, где ускорение в км/ч за секунду.
- **Хлопок в выхлопе (оранжевое пламя):** за последние 0,4 с дроссель упал больше чем на 25 п.п. при оборотах > 2800 (сброс газа) **или** обороты упали больше чем на 600 при дросселе > 50 % и оборотах > 2500 (переключение под нагрузкой). Только при скорости ≥ 3 км/ч.
- **Голубое мерцание турбины:** интенсивность = `наддув_бар / 0,9`. Видно, когда > 0,15, то есть с ≈ 0,14 бар.
- **«Нитро» (размытие по краям):** `clamp((наддув − 0,35)/0,5 + (ускорение − 6)/10, 0..1)`.

- **Примечания:** чисто декоративный элемент, диагностического смысла нет. Эффекты выхлопа рисуются только в кадре вида сзади. Цвет кузова и модель выбираются в настройках (12.2).

## 2.4 Дизайн приборов

Долгое нажатие на тахометр или спидометр открывает окно с живыми превью. Тахометр и спидометр настраиваются отдельно. Варианты: «Неон» (по умолчанию), «Underground», «Кислота», «STI», «Белая классика», «Карбон», «Ретро», «Минимал». Влияет только на внешний вид. Те же дизайны доступны для любой карточки с одним числом (см. 1.6).

## 2.5 Редактор главного экрана

Общие правила описаны в 1.6. Заводская раскладка Главной: 15 включённых плиток (Темп. ОЖ, Темп. впуска, Напряжение, Дроссель, MAF, AFR, Коррекция A/F, Обучение A/F, УОЗ, Коррекция детонации, Впрыск, Wastegate, Расход л/ч, Наддув, GPS). Ещё 8 выключены: Педаль газа, AVCS, Абс. давление, Атм. давление, Генератор, Темп. ATF, Расход л/100, Запас хода. «Сбросить» также возвращает обычный размер 3D-блока.

## 2.6 Плитки Главной

Общее для всех плиток : число, единица и полоса. Полоса = `(значение − min) / (max − min)` с обрезкой до 0…1. При срабатывании порога число становится оранжевым, а полоса оранжево-красной. Нет данных — «—».

### Темп. ОЖ

- **Что показывает:** температура охлаждающей жидкости.
- **Источник:** ЭБУ 0x08.
- **Как считается:** `x − 40`. Шкала 40…110 °C. Предупреждение при > 102 °C.
- **Нормы / подсказки:** прогретый мотор 85–100 °C (ориентир). Выше 102 °C — повод проверить вентилятор, термостат и уровень ОЖ.
- **Примечания:** формат без десятых.

### Темп. впуска

- **Источник:** ЭБУ 0x12, `x − 40`.
- **Как считается:** шкала –20…70 °C. Предупреждение при > 55 °C.
- **Нормы / подсказки:** в движении на несколько градусов выше уличной. В пробке и после остановки заметно выше (ориентир). Датчик стоит в корпусе MAF, то есть до турбины и интеркулера: показывает температуру воздуха на входе, а не после интеркулера.

### Напряжение

- **Источник:** ЭБУ 0x1C, `x · 0,08`.
- **Как считается:** шкала 10…15 В. Предупреждение при < 12,0 В.
- **Нормы / подсказки:** при работающем двигателе 13,5–14,7 В (ориентир), заглушен 12,4–12,7 В. Подробный разбор — экран АКБ.

### Дроссель

- **Источник:** ЭБУ 0x15, `x · 100/255`.

- **Как считается:** шкала 0…100 %, без порогов.
- **Примечания:** это положение заслонки по датчику, а не педали. На машинах с электронной заслонкой (SH) педаль и заслонка различаются, см. «Педаль газа».

### MAF

- **Что показывает:** массовый расход воздуха.
- **Источник:** ЭБУ 0x13/0x14, `x16 / 100`.
- **Как считается:** шкала 0…150 г/с.
- **Нормы / подсказки:** прогретый холостой ход ≈ 2,5–4 г/с (ориентир).
- **Примечания:** на этом значении построен расчёт расхода топлива (14.1).

### AFR

- **Что показывает:** соотношение воздух/топливо по широкополосному A/F-датчику.
- **Источник:** ЭБУ 0x46 (λ).
- **Как считается:** `AFR = (x/128) · 14,7`. Шкала 10…20, без порогов (, `136`).
- **Нормы / подсказки:** на холостом и при ровном движении ≈ 14,7 (стехиометрия, колебания ±0,5). При полном газе богаче: на турбо примерно 10,5–12, на атмосферном около 12,5–13. При сбросе газа (отсечка) уходит в «бедно» (ориентир).
- **Примечания:** «—», если ЭБУ не заявил A/F-датчик.

### Коррекция A/F

- **Что показывает:** кратковременная топливная коррекция #1.
- **Источник:** ЭБУ 0x09.
- **Как считается:** `(x − 128) · 100/128`. Шкала –25…+25 %. Предупреждение при |значение| > 15 %.
- **Нормы / подсказки:** в замкнутой петле колеблется в пределах примерно ±10 % вокруг нуля (ориентир).

### Обучение A/F

- **Что показывает:** долговременная (выученная) коррекция #1.
- **Источник:** ЭБУ 0x0A.
- **Как считается:** `(x − 128) · 100/128`. Шкала –25…+25 %. Предупреждение при |значение| > 10 %.
- **Нормы / подсказки:** хорошо — в пределах ±5 % (ориентир). Большой плюс — подсос воздуха мимо MAF, слабый бензонасос или грязные форсунки. Большой минус — переобогащение.
- **Примечания:** сбрасывается при сбросе ошибок ЭБУ (раздел 7).

### УОЗ

- **Что показывает:** итоговый угол опережения зажигания.
- **Источник:** ЭБУ 0x11.
- **Как считается:** `(x − 128) / 2`. Шкала –10…50°, без порогов.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход порядка 10–20°, лёгкая нагрузка 25–40°, полный газ на турбо намного меньше (ориентир).

### Коррекция детонации

- **Что показывает:** текущий откат угла по датчику детонации.
- **Источник:** ЭБУ 0x22.
- **Как считается:** `(x − 128) / 2`. Шкала −10…+2°. Предупреждение при < −2°.
- **Нормы / подсказки:** норма — 0. Редкие откаты на 0,5–2° под нагрузкой допустимы. Частые или глубже 3° — разбираться (текст приложения).
- **Примечания:** подсчёт откатов за поездку — на экране «Динамика» (3.5) и в 14.8.

### Впрыск

- **Что показывает:** длительность импульса форсунки.
- **Источник:** ЭБУ 0x20.
- **Как считается:** `x · 0,256`. Шкала 0…20 мс.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход прогретого мотора ≈ 2–3,5 мс (ориентир). Значение < 0,2 мс при оборотах > 1100 приложение считает отсечкой топлива (14.1).

### Wastegate

- **Что показывает:** скважность соленоида управления наддувом.
- **Источник:** ЭБУ 0x30.
- **Как считается:** `x · 100/255`. Шкала 0…100 %.
- **Нормы / подсказки:** на холостом и без нагрузки около 0. Растёт под наддувом. У атмосферного EJ25 параметр не имеет смысла (ориентир).

### Расход, л/ч (заголовок на плитке — «Расход»)

- **Что показывает:** мгновенный расход в литрах в час.
- **Источник:** вычисление (14.1).
- **Как считается:** мгновенный расход, л/ч, сглаженный. Шкала 0…40 л/ч.
- **Нормы / подсказки:** прогретый холостой ход ≈ 0,7–1,2 л/ч (ориентир; турбо EJ20 и EJ25 близки).

### Наддув

- **Что показывает:** избыточное давление во впуске.
- **Источник:** MAP − атм. давление (ЭБУ 0x0D, 0x23); при их отсутствии — 0x24.
- **Как считается:** `max(0, MAP − ATM) / 100` бар. Шкала 0…1,2 бар.
- **Нормы / подсказки:** на стоковом EJ20 турбо пиковый наддув порядка 0,7–0,9 бар (ориентир). У атмосферного EJ25 всегда 0, разрежение видно на экране «Динамика».

### GPS

- **Что показывает:** скорость по GPS и строку «спутников N, ±X м» или «нет сигнала».
- **Источник:** GPS.
- **Как считается:** `speed · 3,6`. Шкала 0…200 км/ч.
- **Примечания:** спутников может быть 0, если прошивка их не сообщает (0.5).

### Педаль газа (по умолчанию выключена)

- **Источник:** ЭБУ 0x29, `x · 100/255`. Шкала 0…100 %.

- **Примечания:** есть только на ЭБУ с электронной педалью. Иначе «—».

### AVCS

- **Что показывает:** угол фазовращателя впускного распредвала.
- **Источник:** ЭБУ 0x3C, `x − 50`. Шкала −10…50°.
- **Нормы / подсказки:** на холостом около 0, под нагрузкой и на средних оборотах десятки градусов (ориентир).
- **Примечания:** у EJ253 (SH, атмосферный SOHC) системы AVCS нет, ожидается «—» или мусор (ориентир).

### Абс. давление

- **Что показывает:** абсолютное давление во впускном коллекторе.
- **Источник:** ЭБУ 0x0D, `x` кПа. Шкала 20…220 кПа.
- **Нормы / подсказки:** холостой ход около 30–40 кПа (ориентир). Заглушенный мотор при включённом зажигании — равно атмосферному.

### Атм. давление

- **Источник:** ЭБУ 0x23, `x` кПа. Шкала 70…105.
- **Нормы / подсказки:** ≈ 101 кПа на уровне моря, падает примерно на 1 кПа на каждые 80–90 м высоты (ориентир).

### Генератор

- **Что показывает:** скважность управления генератором от ЭБУ.
- **Источник:** ЭБУ 0x3A, `x` %. Шкала 0…100.
- **Примечания:** есть не на всех ЭБУ. На SG, вероятно, «—» (ориентир).

### Темп. ATF

- **Источник:** АКПП (0x56 или 0x49).
- **Как считается:** шкала 0…130 °C. Предупреждение при > 110 °C.
- **Нормы / подсказки:** см. экран АКПП, раздел 5.2.

### Расход, л/100 (заголовок на плитке — «Расход»)

- **Что показывает:** мгновенный расход на 100 км.
- **Как считается:** `л/100 = л/ч / скорость · 100`, только при скорости ≥ 20 км/ч, иначе «—». Шкала 0…30.

### Запас хода

- **Как считается:** запас хода (14.5). Шкала 0…800 км.

## 2.7 Дополнительные карточки (Главная и «Динамика»)

Добавляются кнопкой «Добавить виджет»: - G-метр, «Крен и уклон», «IAM и детонация», «Наддув: цель / факт» (цель — из расширенных параметров прошивки); - «Пики поездки» с кнопкой сброса, «Разгон»

(последний и лучший 0–100), «Турбина и масло», «Давление в шинах», «Ближайшее ТО»; - «Датчик 1…6» — k-й параметр, отмеченный на экране «Датчики».

Как всё это считается — разделы 7A–7B.

# 3. Динамика

Экран настраивается (1.6). Ниже описаны все карточки, в том числе выключенные по умолчанию.

## 3.1 Верхний ряд — мини-приборы

У каждого: число, полоса `(значение − min)/(max − min)`, подписи min/max, если хватает высоты. Порогов и цвета предупреждения нет.

### Педаль газа

- **Источник:** ЭБУ 0x29. Шкала 0…100 %.

### Дроссель

- **Источник:** ЭБУ 0x15. Шкала 0…100 %.

### Наддув

- **Что показывает:** наддув, бар, 0…1,2. При разрежении больше 1 кПа строка «разрежение N кПа».
- **Как считается:** наддув из 0.3. Подпись: разрежение = `max(0, ATM − MAP)`, показывается при > 1 кПа.
- **Нормы / подсказки:** на холостом разрежение около 60–70 кПа (ориентир).

### Нагрузка

- **Что показывает:** граммы воздуха на оборот.
- **Как считается:** `MAF · 60 / обороты`, при оборотах > 300. Шкала 0…2,5 г/об.
- **Нормы / подсказки** (ориентир): холостой ход ≈ 0,2–0,3 г/об. Предел атмосферного 2,0–2,5-литрового мотора ≈ 1,1–1,4 г/об, у турбо EJ20 под наддувом заметно выше.

### Обороты (по умолчанию выключена)

- **Источник:** ЭБУ 0x0E/0x0F, `x16 / 4`. Шкала 0…7000 об/мин, в стрелочном виде красная зона от 6000.

### Детонация (карточка откатов)

- **Что показывает:** крупно — текущая коррекция детонации. Если она < 0, число красное и пульсирует, иначе зелёное «нет». Ниже — «За поездку: N · макс X°» или «За поездку: не было».
- **Источник:** ЭБУ 0x22 и счётчик откатов (14.8).
- **Как считается:** «активно» = коррекция < 0, включая −0,5°. Счётчик учитывает только откаты от −1° и глубже.
- **Нажатие** открывает «Откаты зажигания за поездку»: время, глубина (красная при ≤ −3°, иначе оранжевая — ), обороты, нагрузка, дроссель, скорость, длительность или «идёт сейчас».
- **Нормы / подсказки** (текст приложения): редкие откаты на 1–2° под нагрузкой — обычная работа ЭБУ. Разбираться стоит, если откаты глубже 3°, частые или идут на прогретом моторе при ровной езде.

## 3.2 Графики

Живые линии по буферу последних 240 снимков (0.2). Справа точка последнего значения, в легенде текущее значение.

| Заголовок | Линии | Шкала |
|---|---|---|
| Педаль и дроссель, % | педаль (фиолетовая), дроссель (синяя) | 0…100 |
| Наддув, бар | наддув (зелёная) | 0…1,2 |
| Смесь (AFR) | AFR (оранжевая) | 10…20 |
| Зажигание и детонация, ° | УОЗ (синяя), коррекция детонации (красная), пунктир нуля | –10…45 |
| Обороты, об/мин (по умолчанию выключен) | обороты двигателя | 0…7000 |
| Коррекции A/F, % (по умолчанию выключен) | коррекция (оранжевая), обучение (синяя), пунктир нуля | –25…25 |
| MAF, г/с (по умолчанию выключен) | MAF | 0…150 |

Пропуски данных рисуются разрывом линии.

## 3.3 Нижний ряд плиток

| Плитка | Источник и формула | Ед. |
|---|---|---|
| AVCS (впуск) | 0x3C, `x − 50` | ° |
| Загрузка форсунок | `время_впрыска · обороты / 1200` | % |
| MAF | 0x13/14, `/100` | г/с |
| Привод дросселя | 0xFA, `(x − 128)·100/128` | % |
| Wastegate | 0x30, `x·100/255` | % |
| Абс. давление | «MAP / ATM» — два числа через дробь | кПа |

- **Нормы / подсказки:** загрузка форсунок — общепринятый безопасный предел около 80–85 % (ориентир). На холостом единицы процентов.
- **Примечания:** плитка «Абс. давление» здесь показывает MAP **и** атмосферное, а одноимённая плитка Главной — только MAP.

# 4. Расход

## 4.0 Шапка

### Вкладки

«Текущий», «История», «Заправки», «Стиль», «Поездки».

### Средний расход (весь период)

- **Источник:** база поездок.
- **Как считается:** `Σтопливо / Σкм · 100` по всем сохранённым поездкам, если Σкм > 1. Иначе показывается сожжённый объём и «л · пробега пока нет».
- **Примечания:** топливо стоянок (поездки без пробега) входит в числитель, поэтому прогрев и холостой ход повышают среднее.

## 4.1 Вкладка «Текущий»

### Текущий расход (кольцо)

- **Что показывает:** при скорости ≥ 20 км/ч — л/100 км. Ниже 20 км/ч — л/ч с подписью «л/ч · стоянка». Строка под кольцом: «Мгновенный X л/ч».
- **Как считается:** заполнение кольца = `л/100 / 20` (полное кольцо = 20 л/100). Значения — мгновенный расход в л/100 и л/ч (14.1).
- **Нормы / подсказки** (ориентир): EJ20 турбо — город 12–16, трасса 9–11 л/100 км. EJ25 атмосферный — город 11–13, трасса 8–10.

### Запас хода

Запас хода, км (14.5).

### Осталось топлива / Осталось (датчик)

- **Что показывает:** остаток, л; полосу и процент бака; строку «с заправки: X л» и, если ЭБУ отдаёт датчик уровня, «датчик Y В» или «Y Ом».
- **Источник:** если обучен датчик уровня — по датчику (подпись «(датчик)», раздел 14.4). Иначе подсчёт от последней заправки (14.3).
- **Как считается:** процент = `остаток / объём_бака`. «С заправки» — сколько насчитано топлива с последней заправки.

### Средний (поездка) / Средний (стоянка)

- **Как считается:** если у поездки нет л/100 (пробег ≤ 0,5 км) и она длится > 30 с, показывается `топливо / часы` в л/ч. Иначе `per100` поездки = `топливо / км · 100` (только при пробеге > 0,5 км).

### Динамика расхода (график)

- **Что показывает:** столбики-область л/100 км по 10-секундным корзинам, агрегированным по шагу диапазона, и белый пунктир среднего за диапазон.

- **Диапазоны:** «10 мин» (шаг 10 с), «1 час» (шаг 1 мин), «Сегодня» (от местной полуночи, шаг 10 мин), «Неделя» (шаг 3 ч).
- **Как считается:**
- Точка = `топливо_шага / км_шага · 100`, ограничено сверху 30.
- Точка рисуется, только если за шаг пройдено не меньше `max(min(шаг_ч · 10, 1), 0,02)` км (то есть ≥ 10 км/ч в среднем за шаг, но не больше 1 км). Иначе разрыв (стоянка или нет данных).
- Среднее = `Σтопливо / Σкм · 100`, если Σкм > 0,2.
- Обновление раз в 10 с.
- **Примечания:** в легенде линия названа «Мгновенный», но это среднее за шаг. Данные: корзины по 10 с, через 2 суток уплотняются до 10 мин, через 35 суток удаляются (14.10).

### Информация о поездке

- **«В пути»** — ч:мин от начала поездки.
- **«Пробег»** — км (пробег считается по скорости ЭБУ с GPS-коррекцией, 14.6).
- **«Ср. скорость»** = `км / (длительность в часах)`, включая стоянки.
- **«Ср. расход»** — л/100 (при пробеге > 0,5 км) или л/ч (стоянка > 30 с).
- **«Топливо»** — л за поездку.
- **«Стоимость»** = `топливо · цена_за_литр`, текущая цена из настроек и валюта.
- **Кнопка «Сбросить»** закрывает текущую поездку (сохраняется, только если пробег > 0,05 км) и начинает новую, обнуляет счётчик откатов.

### Расход по режимам (кольцо)

- **Что показывает:** доли топлива и расход в режимах «Город», «Трасса», «Смешанный», «Стоянка».
- **Источник данных:** текущая поездка, если в ней больше 0,2 л, иначе все поездки (до 500).
- **Как считается:**
- Классификация описана в 14.2.
- Поездки, в которых в движении пройдено < 0,05 км, целиком считаются стоянкой (совместимость со старыми записями).
- Доля режима = `литры_режима / все_литры`.
- Для Город/Трасса/Смешанный: `л/100 = л / км · 100`, при км > 0,3.
- «Стоянка»: литры и `л/ч = литры / секунды · 3600`, если стоянка дольше 60 с.
- В центре кольца: общий `л/100` (включая стоянку), если км > 0,3, иначе литры.
- **Цвета:** Город — фиолетовый, Трасса — синий, Смешанный — серый, Стоянка — оранжевый.
- **Примечания:** «Стоянка» включает и остановки внутри поездки (светофоры, пробки): всё, что сожжено при скорости < 2 км/ч.

### Последние поездки

- **Что показывает:** 4 последние поездки: л/100 (или литры, если «стоянка» — пробег ≤ 0,5 км), «Сегодня/Вчера/дата · км · ч:мин».
- **Иконка:** парковка, если стоянка. «Трасса», если км трассы ≥ км города и ≥ км смешанного. «Город», если км города ≥ км смешанного. Иначе «маршрут».

## 4.2 Вкладка «История»

- **Что показывает:** таблица за 30 дней по местным суткам: дата, пробег, топливо, л/100, стоимость.

- **Как считается:** корзины, суммированные по суткам. Показываются дни с км > 0,1 или топливом > 0,05 л. л/100 — при км > 0,5. Стоимость = `литры · текущая_цена`.

## 4.3 Вкладка «Заправки»

### Новая заправка

- **Поля:** литры, цена за литр (необязательно, по умолчанию цена из настроек), флажок «Залил до полного».
- **Как обрабатывается заправка**:
- Введённая цена становится ценой по умолчанию в настройках.
- **Полный бак:**
- факт = литры этой заправки + все неполные заправки после предыдущего полного бака;
- расчёт = насчитанный расход (сколько насчитано с предыдущего полного бака);
- если полный бак уже отмечался раньше, расчёт ≥ 20 л и факт ≥ 15 л: `коэф = clamp(коэф · clamp(факт/расчёт, 0,8…1,25), 0,7…1,4)`;
- иначе выводится подсказка без изменения коэффициента;
- после этого `usedSinceFullL = 0`, «в баке» = объём бака (если задан).
- **Неполная заправка:** в баке = `(было_при_заправке − израсходовано_с_заправки) + литры`, с ограничением объёмом бака. Если предыдущий уровень неизвестен, он считается нулевым.
- В обоих случаях `usedSinceRefillL = 0`, запись сохраняется в журнал.
- **Внизу:** «Коэффициент расхода: X,XXX».

### Таблица «Заправки»

Дата, литры, цена, сумма (`литры · цена`), полный (да/нет), «Расчёт, л» — сколько приложение насчитало с предыдущего полного бака на момент заправки.

## 4.4 Вкладка «Стиль вождения»

- **Что показывает:** текущую поездку, если она длится больше 60 с, иначе последнюю сохранённую.
- **Плитки:**
- «Оценка»: `score = clamp(100 − (резкие_разгоны + резкие_торможения) · (3600 / max(длительность_с, 1800)) · 4 − доля_холостого_% · 0,3, 0…100)`. Поездки короче 30 минут считаются как 30-минутные.
- «Резкие разгоны», «Резкие торможения» — пороги в 14.2.
- «Холостой ход» = `время_с_мотором_при_скорости_<2 / длительность · 100` %.
- «Макс. наддув» = `max(MAP − ATM) / 100` бар за поездку.
- «Макс. обороты».
- **Нормы / подсказки:** 100 — ни одного резкого события и мало холостого хода. Каждое событие в пересчёте на час снимает 4 балла, каждый процент холостого — 0,3 балла.

## 4.5 Вкладка «Поездки»

- **Колонки:** начало, время, пробег, топливо, л/100, ср. скорость, «Город/Трасса» в процентах от пробега в движении (смешанный не показан). До 300 поездок.

# 5. АКПП

Экран скрыт, если в настройках выбрана механика. Подпись статуса внизу карточки гидротрансформатора: «АКПП: ожидание», «АКПП не отвечает», «АКПП: ROM …», «АКПП: демо».

Экран настраивается (1.6).

## 5.1 Селектор / передача

- **Что показывает:** крупно — положение селектора (P/N, R, D, 3, 2, 1). Ниже — «Передача: N».
- **Источник:** TCU 0x6B (биты) и 0x4A ( `x + 1` ).
- **Как считается:** номер передачи показывается только в D/3/2/1, иначе «—».

## 5.2 Температура ATF

- **Что показывает:** кольцо и полоса 0…130 °C с подписью-оценкой.
- **Источник:** TCU 0x56 ( `x − 50` ) или 0x49 (таблица).
- **Пороги в приложении**:
- < 40 °C — «холодная, не нагружайте» (синий);
- 40…100 °C — «норма» (зелёный);
- 101…115 °C — «горячая» (оранжевый);
- 115 °C — «перегрев!» (красный).
- **Нормы / подсказки:** в обычной езде 60–90 °C (ориентир). Затяжные подъёмы, прицеп и пробки поднимают температуру.

## 5.3 Гидротрансформатор

- **Что показывает:** «Заблокирован»/«Разблокирован», обороты двигателя, обороты турбины, проскальзывание, %.
- **Как считается:**
- Заблокирован = `lock-up > 60 %`.
- Проскальзывание = `(обороты_двигателя − обороты_турбины) · 100 / обороты_двигателя`, только при оборотах > 800.
- Подсвечивается оранжевым, если > 15 % **при заблокированном** трансформаторе.
- **Нормы / подсказки:** в блокировке проскальзывание близко к 0. Шаг оборотов турбины — 32 об/мин, поэтому ±1–3 % — шум. При разблокированном трансформаторе на разгоне большое проскальзывание нормально (ориентир).

## 5.4 Плитки

### Блокировка (Lock-up)

- **Источник:** TCU 0x4C, `x/2` %.
- **Нормы / подсказки:** 0 — нет блокировки, около 90–100 — полная блокировка (ориентир по демо: 95).

### Давление в линии

- **Источник:** TCU 0x4B, `x/2` %. Это скважность соленоида давления, а не давление в барах.

### Муфта полного привода

- **Что показывает:** скважность муфты, %, и оценку распределения «≈ перед:зад β».
- **Источник:** TCU 0x4D, `x/2` %.
- **Как считается** (доля на заднюю ось):
- MP-T: `зад = 50 · duty/100` (0 % → 100:0, 100 % → 50:50);
- VTD: `зад = 55 − 5 · duty/100` (0 % → 45:55, 100 % → 50:50).
- Схема выбирается в настройках, по умолчанию MP-T.
- **Предупреждение «передние буксуют»:** скорость задних колёс > 5 км/ч и передние быстрее задних больше чем на 3 км/ч.
- **Примечания:** «β» — оценка. В SSM нет прямого параметра распределения, предполагается линейная зависимость от скважности. Комментарий в коде говорит, что это ещё не проверено по логам.

### Колёса перед / зад

TCU 0x48 / 0x51, км/ч.

## 5.5 Графики

- «Температура ATF, °C», 0…130.
- «Блокировка и полный привод, %», 0…100: lock-up (зелёная), AWD (синяя), «линия» (фиолетовая).
- Буфер 120 снимков АКПП, то есть 360 циклов ЭБУ.
- «Обороты турбины, об/мин», 0…7000 (по умолчанию выключен). Вместе с оборотами двигателя показывает, как работает гидротрансформатор.
- «Скорость колёс, км/ч», 0…200: передние (синяя) и задние (оранжевая) (по умолчанию выключен). Расхождение линий при разгоне указывает на пробуксовку передних колёс.

# 6. АКБ

## 6.1 Сейчас

- **Что показывает:** текущее напряжение (2 знака), полосу 10…15 В (красный→оранжевый→зелёный) и строку «Заряд по напряжению покоя: N %».
- **Как считается:** степень заряженности = функция от **напряжения покоя** (не от текущего), :
- ≥ 12,7 В → 100 %;
- ≤ 11,8 В → 0 %;
- между ними `(В − 11,8) / 0,9 · 100`, линейно.
- **Примечания:** точность ограничена шагом ЭБУ 0,08 В.

## 6.2 Покой (зажигание, двигатель заглушен)

- **Как считается:** пока обороты = 0, напряжения копятся в окно из последних 40 отсчётов. Когда отсчётов ≥ 20 (около 5 с), публикуется **медиана**. Первая медиана после включения зажигания пишется в журнал.
- **Пороги в приложении**:
- ≥ 12,5 В — «заряжен» (зелёный);
- ≥ 12,2 В — «заряжен частично» (оранжевый);
- ниже — «разряжен — нужна зарядка» (красный).
- **Нормы / подсказки:** мерить после стоянки, а не сразу после поездки, — иначе поверхностный заряд завышает значение.

## 6.3 Просадка при пуске

- **Что показывает:** минимальное напряжение во время работы стартера и «запуск X,X с».
- **Как считается:**
- Пуск = переход оборотов через 500, если мотор был заглушен (обороты = 0) в последние 10 с.
- Минимум ищется среди отсчётов последних 4 с с оборотами < 500.
- Длительность = от первого отсчёта, который ниже последнего напряжения покоя на 0,3 В, до момента «завёлся».
- Записи с минимумом > 11,5 В при старте приложения удаляются как ложные.
- **Пороги в приложении**:
- ≥ 10,0 В — «отлично держит пуск» (зелёный);
- ≥ 9,6 В — «норма» (оранжевый цвет);
- ниже — «слабый — пора проверить/менять» (красный).

## 6.4 Заряд от генератора

- **Что показывает:** среднее напряжение при работающем моторе и строку «мин / макс В, генератор N %».
- **Как считается:**
- Через 30 с после пуска копятся отсчёты (до 600). Значение = их среднее.
- Мин/макс — по всем отсчётам с момента запуска приложения.
- После 60 отсчётов значение один раз пишется в журнал вместе со скважностью генератора 0x3A.

- **Пороги в приложении**:
- < 13,2 В — «недозаряд — проверьте генератор/ремень» (красный);
- 13,2…14,8 В — «генератор в норме» (зелёный);
- 14,8 В — «перезаряд — проверьте регулятор» (красный).

## 6.5 Графики

- «Напряжение, последняя минута»: живой буфер ЭБУ, шкала 9…15 В.
- «История напряжения» (24 часа / Неделя): средние значения из таблицы `volts`, которая пишется раз в минуту. Группировка по 10 мин (24 ч) или по 1 ч (неделя). Шкала 9…15 В, обновление раз в минуту.

## 6.6 Журнал аккумулятора

- 60 последних событий: «Покой», «Пуск (мин.)» с длительностью, «Заряд» с процентом генератора.
- Дублируется в `logs/battery.csv`, хранятся последние 5000 строк.

# 7. Ошибки

## 7.1 Левая панель

- **Переключатель «Двигатель / АКПП».**
- **Информация:** «Связь: есть/нет», SSM ID, ROM ID выбранного блока, «Кодов в таблице: N». В таблицах приложения 587 кодов ЭБУ (база RomRaider v370); для АКПП — 79 кодов (Subaru, 2-значные) или 88 (OBD-II).
- **Таблица для АКПП:** выбирается по биту 7 байта 37 init-ответа АКПП.
- **«Прочитать ошибки»**: читаются все байты состояния из таблицы, пачками по 30 адресов. Для каждого кода проверяется бит в байте «текущая» и в байте «в памяти». Байт 0xFF считается «адрес не реализован» и пропускается.
- **«Сбросить ошибки»:** запись 0x40 по адресу 0x000060 выбранного блока, после подтверждения. Сбрасывает также адаптации: топливные коррекции, обучение холостого хода и детонации. После сброса выключить зажигание на 5–10 с.
- **Статусы:** «Ошибок нет», «Найдено: N», «Не удалось прочитать (нет связи с ЭБУ)», «Таблица кодов ошибок не загружена».
- **Режим OBD-II** (когда ЭБУ не отвечает по SSM, см. 12.2): коды читаются стандартными командами 03 (подтверждённые: «Текущая» и «В памяти») и 07 (ожидающие: только «Текущая»), сброс — команда 04. Описание берётся из таблицы Subaru по совпадающему коду. Вкладка АКПП в этом режиме недоступна.

## 7.2 Таблица результатов

Код (оранжевый), описание на русском и английском, «Текущая» («да» красным), «В памяти».

# 7A. Датчики

Все параметры, которые умеет отдавать ЭБУ и АКПП этой машины, как в программах для ноутбука (RomRaider, EcuExplorer). Источник — встроенная база логгер-определений RomRaider v370 (romraider.com); в репозитории её собирает скрипт из папки tools/romraider.

- **Левая панель «Все параметры ЭБУ»:** список доступного для подключённого блока, фильтры «Все / Двигатель / АКПП / Переключатели / Расширенные» и поиск по русскому и английскому названию или по id (P8, E1…).
- Стандартные параметры (245) и переключатели (172) показываются, если их бит возможностей стоит в init-ответе блока. Расчётные (например, P200 «Нагрузка двигателя (расчётная)») — если есть всё, из чего они считаются.
- Расширенные параметры (204: IAM, коррекции по детонации FBKC/FLKC, целевой наддув, топливные таблицы…) — только для прошивок, которые есть в базе (605 ROM ID). Адрес у каждой прошивки свой.
- Отметка параметра сохраняется в настройках (ключ `watch`) и действует при следующих подключениях.
- **Правая панель «Выбранные параметры»:** название, минимум, текущее значение, максимум, единицы. Минимум и максимум считаются, пока открыт экран; кнопка «Сбросить мин/макс». Переключатели показываются как «вкл/выкл». Если блок не отдаёт параметр, под названием пишется «ЭБУ не отдаёт этот параметр».
- **Как читается:** отмеченные параметры идут отдельным запросом A8 после основного опроса, чтобы незнакомый ЭБУ адрес не ломал основные приборы. Если блок три раза подряд не ответил, приложение проверяет параметры по одному и оставляет только отвечающие. Значение: байты (1, 2 или 4, big-endian; `float`, `int8/16/32` или беззнаковое) → бит, если параметр однобитный → формула RomRaider (`+ − × ÷`, скобки, ссылки на другие параметры вида `P12` и `[P9:kph]`).
- **CSV-лог:** отмеченные параметры добавляются в конец строки колонками вида `P90 IAM multiplier`. При изменении выбора начинается новый файл.
- На K-Line каждый адрес добавляет к циклу опроса около 15 мс; в режиме OBD-II и в демо-режиме список пуст.

# 7Б. Замеры

Включается в «Функции» → «Замеры разгона и круги».

## 7Б.1 Разгон

- **С места:** остановитесь полностью, карточка напишет «Готов». Время пойдёт с первого движения (момент, когда скорость прошла 0,5 км/ч).
- Отсечки: 0–60, 0–100, 0–150, 0–200 км/ч, 201 м и 402 м с конечной скоростью.
- Замер заканчивается, когда скорость падает на 4 км/ч от максимума (отпустили газ) или через 60 с.
- **С хода:** 60–100, 80–120, 100–200 км/ч. Считаются всегда, если скорость непрерывно росла от нижней границы до верхней.
- **Точность:** скорость берётся из ЭБУ с коэффициентом спидометра, выученным по GPS. Момент пересечения порога интерполируется между соседними замерами, путь — интеграл скорости. Ожидаемая точность ±0,1–0,2 с.
- **Сохранение:** последние 40 замеров с лучшими результатами по каждой отсечке. В демо-режиме замеры показываются, но не сохраняются.
- Разгон до сотни объявляется предупреждением.

## 7Б.2 Диностенд

- Пока педаль (или дроссель) открыта больше чем на 85 % на скорости от 10 км/ч, копятся точки «время, скорость, обороты».
- Мощность на колёсах = $(m \cdot a + ½ \cdot \rho \cdot CdA \cdot v^2 + 0{,}015 \cdot m \cdot g) \cdot v$, где m — масса из настройки (по умолчанию 1550 кг), CdA = 0,85 м², a — наклон скорости за ±0,3 с.
- Точки группируются по 250 об/мин. Момент = мощность / (2π·об/мин/60). На коленвалу ≈ +15 %.
- Это оценка: сравнивайте свои замеры между собой на одной передаче, ровной дороге и в безветрие.

## 7Б.3 Круги

- Кнопка «Старт/финиш здесь» запоминает текущую точку GPS.
- Круг засчитывается в момент наибольшего приближения к точке (ближе 25 м) после того, как машина отъехала дальше 60 м.
- GPS магнитолы обновляется раз в секунду, точность около ±0,5 с. Лучший круг выделяется, каждый круг объявляется.

## 7Б.4 G-метр и крен

- **Акселерометр магнитолы**, если он есть. Его нужно обнулить, когда машина стоит на ровном месте: приложение запоминает направление «вниз» для этой установки.
- Дальше крен и тангаж считаются из вектора тяжести, перегрузки — из остатка ускорения.
- Продольная ось — «сквозь экран вперёд».
- **Без акселерометра:**
- продольная перегрузка — наклон скорости ЭБУ за 0,8 с;
- боковая — датчик VDC (параметр RomRaider P172, SH и новее) или скорость × поворот курса GPS;
- крена нет.
- **Уклон дороги:** изменение высоты GPS на последних ~150 м, в %.

- Максимумы: боковая, разгон, торможение; кнопка сброса.

# 7B. Здоровье

Экран включается в «Функции» → «Экран „Здоровье“». Каждое предупреждение включается там же отдельно.

## 7B.1 Мотор

- **IAM и детонация.** IAM, FBKC и FLKC читаются дополнительным запросом, если адреса есть в базе RomRaider для этой прошивки. Для IAM подходят P90, E31, E96, E111 или E1; у 16-битных ЭБУ значение делится на 16.
- Предупреждения: IAM ниже 0,75; падение IAM на 0,1 за поездку; FLKC до −2,8°; FBKC до −4° под наддувом.
- История IAM: одно значение на поездку, если оно изменилось или прошла неделя. Рядом — последняя заправка перед поездкой.
- **Турботаймер** (только турбо: был наддув больше 15 кПа или в подписи машины turbo/STI/WRX/GT).
- «Жар» 0…100 копится от наддува и высоких оборотов и остывает на холостых.
- На холостых после нагрузки — обратный отсчёт «Турбина остывает: N с» в углу экрана. Затем «можно глушить».
- **Прогрев.** Масло берётся из ЭБУ (P122) или оценивается: догоняет ОЖ с постоянной времени ~7 минут. Пока масло ниже 60°, на оборотах выше 3600 будет предупреждение.
- **Термостат.** Время прогрева от холодного пуска (ОЖ ниже 45°) до 80°. Если за 20 минут движения ОЖ ниже 72° — предупреждение.
- **Охлаждение.** Перегрев от 105°. Рост ОЖ на 8° и больше за минуту, когда мотор был прогрет (80–98°): на EJ25 так проявляется прогар прокладки ГБЦ или воздушная пробка.
- **ATF:** предупреждение при 110°, тревога при 120°.

## 7B.2 ТО

- **Пробег** вводится один раз по одометру, дальше к нему прибавляется пробег поездок, которые насчитало приложение.
- **Пункты по умолчанию (EJ):**
- масло — 7 500 км / 6 мес;
- ремень ГРМ с роликами и помпой — 100 000 км / 6 лет;
- свечи — 30 000 / 3 года;
- воздушный фильтр — 30 000 / 2 года;
- салонный фильтр — 15 000 / год;
- ATF частично — 40 000 / 3 года (у МКПП масло — 45 000 / 4 года);
- задний редуктор — 45 000 / 4 года;
- антифриз — 40 000 / 3 года;
- тормозная жидкость — 40 000 / 2 года;
- приводные ремни — 40 000 / 3 года;
- осмотр тормозов — 15 000 / год.
- Интервал, дата и пробег последней замены редактируются нажатием на пункт. Можно добавить свои пункты и выключить ненужные (например, ремень на цепных FB/FA).
- **Напоминание:** раз в день при поездке, если осталось меньше 500 км или 14 дней.

## 7B.3 Шины

- Нужны Bluetooth LE-датчики TPMS с данными производителя 0x0100: позиция 0x80–0x83, давление в Па, температура в 0,01 °C, заряд батареи.
- Позиция по умолчанию по номеру датчика (1 — переднее левое … 4 — заднее правое). Если перепутали — нажмите два колеса подряд, датчики поменяются местами.
- **Предупреждения:** давление ниже порога (по умолчанию 1,8 бар); медленная утечка — минус 0,15 бар за 5–10 минут.
- Нераспознанные датчики с «TPMS» в имени пишутся в журнал обмена.

## 7B.4 Предупреждения

Последние 50 предупреждений с временем. Предупреждение показывается баннером поверх любого экрана; обычные исчезают через 9 с, тревожные — по нажатию.

# 8. Лог

## 8.1 Запись лога

- **Переключатель «Писать лог при работе двигателя»** — по умолчанию включён. Файл начинается, когда обороты > 0, и закрывается, когда обороты = 0. Один CSV на запуск двигателя: `logs/ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ-СС.csv`.
- **Колонки CSV:** time, rpm, speed_kmh, coolant_c, intake_c, maf_gs, throttle_pct, battery_v, inj_pw_ms, timing_deg, knock_deg, atm_kpa, boost_kpa (давление относительно атмосферы, может быть отрицательным), af_corr_pct, af_learn_pct, afr, wgdc_pct, fuel_lh, gps_speed_kmh, gps_alt_m, pedal_pct, map_kpa, avcs_deg, alt_duty_pct, gear, atf_c, turbine_rpm, lockup_pct, transfer_pct, front_wheel_kmh, rear_wheel_kmh, fuel_sensor_v, fuel_sensor_ohm; затем параметры, отмеченные на экране «Датчики» (7A).
- **«Хранить подробные логи»:** 1 сут / 3 сут / 7 дн (по умолчанию 1 сут). Папка ограничена 200 МБ (14.10).
- **Список файлов:** имя и размер в КБ, обновляется раз в 5 с. Включает и battery.csv, knock.csv, ssm_trace.txt.

## 8.2 Текущие значения

Таблица сырых значений ЭБУ: обороты, скорость, ОЖ, впуск, MAF (2 знака), дроссель, напряжение (2 знака), впрыск, УОЗ, коррекция детонации, атм. давление, абс. давление впуска, «Давление отн. атмосферы» (со знаком), педаль, AVCS, коррекция и обучение A/F, AFR, Wastegate. Формулы — 0.3.

# 9. Медиа

Экран есть только на магнитолах FYT/Teyes.

## 9.1 Музыка / Bluetooth-музыка

- **Что показывает:** название трека, исполнитель, полоса прогресса `позиция/длительность`, время, кнопки «предыдущий / пауза-воспроизведение / следующий», кнопка «Открыть» (штатный плеер `com.syu.music`).
- **Источник:**
- штатный плеер присылает `com.fyt.launcher.music` примерно раз в секунду;
- BT-музыка — через системный сервис `com.syu.ms`.
- **Как выбирается источник:** BT показывается, если у него есть название и он играет, либо штатный плеер не присылал данных больше 5 с.

## 9.2 Радио

- **Что показывает:** частота (FM в МГц с 2 знаками, AM в кГц), название и логотип станции, диапазон (FM1–3 / AM1–2), номер пресета, «· играет», если радио — активный источник.
- **Источник:** модуль радио `com.syu.ms`. Названия и логотипы — из файла Teyes `/sdcard/fmbd/fmbd.txt` и `.bmp`.
- **Кнопки:** «<<» / «>>» — поиск станции; «|<» / «>|» — пресеты; центральная — сделать радио источником.

## 10. Приложения

- **Что показывает:** сетка установленных приложений с поиском и кнопку «Штатный лаунчер» (Teyes `com.android.launcher8` или другой домашний экран).
- Нужен, когда приложение назначено главным экраном магнитолы. На телефонах экран скрыт.

# 11. Навигатор

Отдельного экрана нет. Навигация работает через кнопки быстрого запуска и голос. - **Кнопка «Навигатор» по умолчанию:** создаётся, если установлен Яндекс Навигатор, Яндекс Карты или Google Maps (именно в таком порядке). Открывается «рядом», в разделённом экране. - **Режим «рядом»:** нужен root. Выполняется `am start --windowingMode 3`, существующее полноэкранное окно навигатора сначала закрывается, маршрут сохраняется. Без root приложение открывается с флагом «рядом» или на весь экран. - **Узкое окно:** если ширина окна приложения < 900 dp, включается компактный экран (раздел 13). - **Голос:** «<имя>, поехали/маршрут/едем/проложи/найди <адрес>». Предлоги «на», «в», «до» отбрасываются, открывается Яндекс Навигатор с поиском `yandexnavi://map_search?text=…`. - **Кнопка «Весь экран»** (компактный режим или голос «весь экран») закрывает левое окно разделённого экрана, нужен root.

# 12. Настройки

## 12.1 Основные

| Поле | По умолчанию | Действие |
|---|---|---|
| Объём бака, л (0 — не учитывать) | 60 | ограничивает остаток; от него зависят полосы уровня и порог обучения датчика уровня |
| Цена топлива за литр | 82 | стоимость поездок, истории и заправок |
| Валюта | по стране устройства: RU «₽», KZ «₸», KG «KGS», BY «BYN», UZ «сум», UA «₴», AM «֏», GE «₾», AZ «₼», TJ «TJS», иначе символ валюты локали. Старые установки с уже заданной ценой получают «KGS» | подпись к ценам, до 6 символов |
| Коэффициент расхода | 1,000 | принимается только в пределах 0,7…1,4 |
| Сейчас в баке, л | — | задаёт остаток в баке и обнуляет «израсходовано с заправки» |

- **«Номер на 3D-модели»:** текст (по умолчанию «SG5») или своя картинка номера.
- **«Панель навигации»:** слева / справа / сверху / снизу.
- **«Главный экран магнитолы»:** назначить приложение домашним экраном. Нужен root, иначе откроются системные настройки.
- **Правая панель:**
- автомобиль;
- SSM ID, ROM ID;
- «Связь» — сообщение сервиса;
- «Коррекция спидометра (GPS)» =, 3 знака;
- «Коэффициент расхода».

## 12.2 Авто и адаптер

- **Модель:** Forester SG (K-Line), Forester SH (шина «Авто»), Impreza GD/GG, Legacy BL/BP, Legacy BE/BH, «Другая Subaru». Выбор меняет надписи в шапке, шину и 3D-модель (для SG/SH).
- **Название в шапке, подпись.**
- **Коробка:** Автомат / Механика. Механика скрывает экран АКПП и отключает опрос TCU.
- **Полный привод АКПП (для оценки перед:зад):** MP-T (по умолчанию) или VTD (5.4).
- **3D-модель:** Forester SG5 / Forester SH.
- **Цвет кузова:** Хамелеон (по умолчанию), Белый, Серебро, Графит, Чёрный, Синий WR, Красный, Зелёный, Оранжевый и свой цвет (палитра HSV). Белый и серебро доступны только у моделей с «белыми» кадрами; по подписи — у SH.
- **Масштаб интерфейса:** Авто / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 %.
- **Адаптер:**
- **Авто** (по умолчанию для новых установок): приложение ищет адаптер само. 1. USB: OpenPort 2.0 по кодам `0403:CC4B–CC4D`, OpenPort 1.3 по `0403:CC48–CC4A`. Любой другой USB-serial чип (CH340, FTDI,

PL2303, CP210x) проверяется командой «ATI» на 38400 / 9600 / 115200 / 57600 бод: ответ с «ELM» или приглашением «>» — это ELM327 с USB-шнуром, иначе KKL-кабель. Результат запоминается по VID:PID; кабель, запомненный как KKL, перепроверяется только на 38400. 2. Без USB: Wi-Fi ELM327, если магнитола в той же подсети, что адрес адаптера (по умолчанию 192.168.0.10:35000). Сокет привязывается к Wi-Fi, потому что у сети адаптера нет интернета. 3. Затем Bluetooth: выбранный адаптер или любой сопряжённый с именем вроде OBD, ELM, V-LINK, Vgate, OBDLink. Сработавший запоминается.

- KKL-кабель — только K-Line, 4800 бод. Подходят и KKL со своим чипом (VAG K+CAN Commander), и OpenPort 1.3. Если ЭБУ молчит, по очереди пробуются четыре сочетания DTR/RTS (сначала оба включены, затем оба выключены, как в программах для Windows). Сработавшее видно в строке связи.
- OpenPort 2.0 — K-Line и CAN 500 кбит/с.
- ELM327 USB / Bluetooth / Wi-Fi — SSM по CAN; по K-Line только у оригинальных v1.4+. Около 1 обновления в секунду.
- **Стандартный OBD-II:** если после полного круга по шинам SSM не отвечает, ELM327 (автопоиск протокола, ATSP0) и OpenPort 2.0 (CAN, 7E0/7E8) переходят на OBD-II. Опрашиваются PID 0C, 0D, 10, 11, 0B, 0E, 06 каждый цикл и 05, 0F, 42, 33, 07, 2F, 49, 34/24 по очереди, до 5 раз в секунду. На CAN несколько PID идут одним запросом. Уровень топлива (PID 2F) пересчитывается в литры по объёму бака. Попытка SSM повторяется, когда OBD-связь пропадёт.
- **Адрес Wi-Fi адаптера:** IP:порт, по умолчанию 192.168.0.10:35000.
- **Шина:** Авто (сначала K-Line, потом CAN) / K-Line / CAN. Для KKL недоступна.
- **Информация:** «Связь», «Адаптер» (что нашёл автопоиск, например «USB 1A86:7523 → KKL»), «SSM ID / ROM ID», «Параметров опрашивается N (SSM)» или «N (OBD-II)».
- **«Журнал обмена (для тестов)»:** последние ~3000 строк подключения и ~400 строк опроса приложение помнит всегда. Переключатель дополнительно пишет всё в `logs/ssm_trace.txt`.
- **«Отправить журнал»** — окно «Поделиться» (Telegram, почта…) с файлом, в начале которого модель магнитолы, Android, машина, адаптер, шина, найденный адаптер, связь и ROM. В журнале есть и список всех USB-устройств с кодами, в том числе нераспознанных.
- **«Сохранить в Загрузки»** — тот же файл в `Download/SubaruDashboard/log-….txt`.
- **«Очистить журнал».**
- **«Демо-данные»:** придуманный 90-секундный цикл (холостой → разгон до ~95 км/ч → круиз → торможение). Поездки, расход и откаты в файлы не пишутся.

## 12.3 Кнопки быстрого запуска

- Список: название, приложение, режим «рядом» или «весь экран»; можно переставлять и удалять.
- Редактор: выбор приложения с поиском, «Название кнопки», «Голосовая фраза (необязательно)», переключатель «Открывать рядом с приборами», иконка из 28 вариантов.
- Кнопки появляются в навигационной панели и в компактном режиме (первые 4).

## 12.4 Голос

- **«Голосовой ассистент»:** офлайн-распознавание Vosk. Русская модель около 45 МБ скачивается один раз. Слушает постоянно.
- **«Имя ассистента»:** по умолчанию «форестер».
- **«Чувствительность микрофона»:** программное усиление ×1…×4, по умолчанию ×2.
- **«Чувствительный режим микрофона»:** источник MIC вместо VOICE_RECOGNITION, по умолчанию включён.

- **Статус** («слушаю …» зелёным, «скачиваю модель…», «ошибка…») и «Услышано: …».
- **Команды и правила** — раздел 14.11.

## 12.5 Первый запуск

Окно «Добро пожаловать»: машина, коробка, адаптер. Всё остальное остаётся по умолчанию.

## 12.6 Функции

Всё, что добавлено после 0.9-beta6, включается и выключается здесь: - IAM и детонация, турботаймер, прогрев, охлаждение, ATF, напоминания о ТО, голосовые предупреждения; - замеры разгона и круги, G-метр и крен, экраны «Датчики» и «Здоровье»; - давление в шинах, лампа переключения передач с порогом оборотов.

Выключенная функция не считается в фоне. Для IAM и детонации дополнительные адреса тогда не опрашиваются, а экран пропадает из меню.

# 13. Компактный экран / телефон

- **Когда включается:** ширина окна < 900 dp, то есть разделённый экран рядом с навигатором или телефон в вертикальном положении. Телефоны (smallestWidth < 600 dp) по умолчанию разворачиваются в альбомную ориентацию по датчику.
- **Шапка:** кнопка меню (только на телефоне — список всех экранов), название машины, значок связи, часы.
- **Главная карточка**: скорость ЭБУ (км/ч, без GPS-коррекции, 0 при отсутствии данных), обороты, полоса `обороты / 7000`. Справа — селектор и передача, например «D3» (селектор + передача в D/3/2/1), подпись «АКПП».
- **Сетка показателей**: 3 колонки при ширине > 560 dp (9 карточек), иначе 2 колонки (8 карточек, «Детонация» не помещается).

| Карточка | Значение | Полоса | Оранжевым, если |
|---|---|---|---|
| Наддув | наддув, бар | `/1,2` | — |
| Расход | л/100 при ≥ 20 км/ч, иначе л/ч | — | — |
| Запас хода | км | — | — |
| ОЖ | °C | `(ОЖ − 40)/70` | > 102 °C |
| ATF | °C | `/130` | > 110 °C |
| Напряжение | В | `(В − 10)/5` | < 12 В |
| AFR | — | `(AFR − 10)/10` | — |
| Впуск | °C | `(t + 20)/90` | > 55 °C |
| Детонация | ° | — | **< 0** (любой откат) |

- **Быстрый запуск** (только на магнитоле): первые 4 кнопки и «Весь экран».

# 14. Фоновые расчёты

## 14.1 Мгновенный расход топлива

Формула `FuelCalc.litersPerHour(s, k)`: 1. Если оборотов нет, MAF нет или обороты < 300 — 0. 2. **Отсечка топлива:** время впрыска < 0,2 мс при оборотах > 1100 — 0. 3. AFR по датчику (`λ · 14,7`). - **Замкнутая петля** — датчика нет или AFR в пределах 13,5…16,0: `топливо_г/с = MAF / 14,7 · (1 + clamp((коррекция_A/F + обучение_A/F) / 100, −0,35…+0,35))`. - **Обогащение / обеднение** — AFR вне 13,5…16,0: `топливо_г/с = MAF / clamp(AFR, 10…18,5)`. Коррекции здесь не учитываются, они уже отражены в фактическом AFR. 4. Результат умножается на коэффициент калибровки `k`. 5. `л/ч = топливо_г/с · 3600 / 745`, где 745 г/л — плотность бензина.

На экран идёт сглаженное значение: `lhShown += (lh − lhShown) · 0,3` на каждом отсчёте, примерно 1,5 с при ~4 Гц. Поездки и корзины считаются по несглаженному значению.

`л/100 км = л/ч / скорость · 100`, только при скорости ≥ 20 км/ч; ниже — `null`, на экране показываются л/ч. Скорость здесь — скорость ЭБУ с GPS-коррекцией.

Расход считается только при работающем моторе (обороты > 300).

## 14.2 Поездки и их классификация

- **Начало поездки:** первый отсчёт с оборотами > 300. Сбрасывается счётчик откатов.
- **Конец:** через 2 минуты после последнего отсчёта с работающим мотором. Проверка идёт и при отсутствии связи с ЭБУ. Поездка сохраняется, если пробег > 0,05 км **или** топливо > 0,02 л; иначе отбрасывается.
- **Шаг времени:** `dt = (t − t_пред) / 1000`, ограничен 0…2 с.
- **Скорость**: `скорость_ЭБУ · speedK`. Если ЭБУ скорость не отдаёт, берётся GPS при «свежем» фиксе (< 3 с, точность < 15 м), иначе 0.
- **Пробег** += `скорость · dt / 3600`; **топливо** += `л/ч · dt / 3600`.
- **«Движется»:** скорость ≥ 2 км/ч.
- **Режим** определяется по **средней скорости за последние 2 минуты** — скользящее окно отсчётов, в том числе стоянок:
- Город — в движении и средняя < 45 км/ч;
- Смешанный — в движении и 45 ≤ средняя < 75 км/ч;
- Трасса — в движении и средняя ≥ 75 км/ч;
- Стоянка — время, когда мотор работает, а скорость < 2 км/ч; топливо стоянки — всё топливо при скорости < 2 км/ч.
- **Резкий разгон / торможение**:
- ускорение = `(скорость − скорость_пред) / 3,6 / dt`, м/с²;
- резкий разгон — > 3,0 м/с² (примерно 0→100 км/ч быстрее 9,3 с);
- резкое торможение — < −3,5 м/с²;
- после любого события следующее засчитывается не раньше чем через 3 с.
- **Максимумы:** «макс. наддув» = max(`MAP − ATM`) кПа, «макс. обороты».
- **Сохранение:** каждые 30 с текущая поездка пишется в базу (upsert). Израсходованное топливо добавляется в счётчики «с заправки» и «с полного» тоже раз в 30 с — бережём флеш-память.
- **Корзины для графиков:** 10-секундные суммы топлива и км.
- После перезапуска сервиса начинается новая поездка, старая запись остаётся.

## 14.3 Остаток топлива по заправкам

`остаток = clamp(fuelAtRefillL − usedSinceRefillL − ещё_не_сохранённое, ≥ 0)`. Если уровень при заправке неизвестен (–1), остаток не определён. Уровень при заправке задаётся заправками (4.3) или полем «Сейчас в баке».

## 14.4 Датчик уровня топлива (только ЭБУ, которые его отдают; у SG его нет)

- Адреса 0x2E (В, `x/50`) или 0x10D (Ом, `x · 2`), опрашиваются, только если ЭБУ их заявил. Если есть оба, берутся омы.
- **Сглаживание:** `sm += (x − sm) · 0,03` на каждый отсчёт.
- **Обучение:** только на стоянке (скорость < 1 км/ч) и когда остаток известен по заправкам. Не чаще раза в 5 с сглаженное значение датчика попадает в одну из 50 ячеек: 0…5 В или 0…400 Ом. В ячейке копится среднее «литров по заправкам». Ячейки сохраняются раз в минуту.
- **Когда начинает показывать по датчику**:
- ячеек хотя бы с 6 отсчётами — не меньше 3;
- их литры покрывают ≥ 35 % объёма бака (≥ 20 л, если объём 0). Тогда остаток = линейная интерполяция между ячейками, с ограничением 0…объём бака. На экране подпись «Осталось (датчик)».
- Смена единицы (В↔Ом, другой ЭБУ) сбрасывает обучение.

## 14.5 Запас хода

`запас_км = остаток_л / средний_расход · 100`. Средний расход выбирается по порядку: 1. `л/100` текущей поездки, если в ней > 10 км; 2. иначе средний по всем поездкам, если суммарно > 20 км; 3. иначе 10 л/100 км.

## 14.6 Коррекция спидометра по GPS

- **Условия:** GPS свежий (< 3 с, точность < 15 м); скорость ЭБУ ≥ 40 и скорость GPS ≥ 40 км/ч; езда ровная — скорректированная скорость ЭБУ отличается от предыдущего отсчёта не больше чем на 3 км/ч; отношение `GPS / ЭБУ` в пределах 0,85…1,15.
- **Обновление:** `speedK = speedK · 0,995 + отношение · 0,005` (экспоненциальное среднее), сохраняется раз в минуту.
- **Применяется:** к пробегу, расходу на 100 км, классификации, резким событиям. Стрелка спидометра и цифра скорости в компактном режиме показывают сырую скорость ЭБУ.
- Видно в Настройках → «Коррекция спидометра (GPS)».

## 14.7 Монитор АКБ

См. раздел 6. «Работает» = обороты > 500. Минутные средние сохраняются в таблицу `volts`. После перезапуска последние значения покоя, пуска и заряда восстанавливаются из журнала.

## 14.8 Откаты зажигания (KnockWatch)

- **Начало события:** коррекция детонации ≤ –1°, если открытого события нет.
- **Пока событие идёт:** если коррекция стала глубже — обновляются максимум и снимок параметров в этот момент (обороты, нагрузка, дроссель, скорость, ОЖ, УОЗ).
- **Конец:** коррекция вернулась к ≥ 0 или мотор остановился (обороты < 300).

- **Сброс:** с каждой новой поездкой. Завершённые события дописываются в `logs/knock.csv` (последние 2000 строк). Демо-данные туда не пишутся.

## 14.9 Журналы CSV

- Подробный лог на каждый запуск двигателя (8.1).
- `battery.csv`: datetime, type, volts, extra.
- `knock.csv`: time, duration_s, max_pull_deg, rpm, load_g_rev, throttle_pct, speed_kmh, coolant_c, timing_deg.

## 14.10 Обслуживание хранилища (Housekeeping)

Запускается при старте сервиса, затем раз в час. - Подробные CSV старше срока хранения (24/72/168 ч) удаляются. Если папка больше 200 МБ, удаляются самые старые файлы. - `battery.csv` обрезается до 5000 строк, `knock.csv` — до 2000. - 10-секундные корзины старше 2 суток уплотняются до 10 минут. Корзины и минутные напряжения старше 35 суток удаляются. - Поездки, заправки и события АКБ хранятся всегда.

## 14.11 Голосовое управление (Voice)

**Голосовых предупреждений (озвучки порогов) в приложении нет.** Синтеза речи нет: функция `say` только показывает тост. Звучит лишь короткий сигнал после имени без команды.

Распознавание: - Нужна фраза «<имя> <команда>». Имя сравнивается нечётко: расстояние Левенштейна ≤ max(1, длина/4) или совпадение первых 4 букв для слов от 5 букв. - Если сказано только имя: сигнал, «Слушаю…», затем 6 с на команду.

Команды проверяются по порядку, вхождение подстроки: 1. начинается с «поехали / маршрут / едем / проложи / найди» → поиск адреса в Яндекс Навигаторе; 2. название или голосовая фраза пользовательской кнопки → запуск этой кнопки; 3. «весь экран» / «на весь» → выход из разделённого экрана; 4. «громче» / «тише» → громкость ±2 шага; 5. «следующ / дальше / далее» → следующий трек (или пресет, если играет радио); «предыдущ / назад» → предыдущий; 6. «пауза / стоп» → пауза; «играй / продолж / включи музыку» → воспроизведение; 7. «радио» → включить радио и открыть «Медиа»; 8. «расход» → «Расход»; «коробк / акпп» → «АКПП» (игнорируется при механике); «аккумулятор / батаре» → «АКБ»; «ошибк» → «Ошибки»; «динамик / наддув» → «Динамика»; «главн / приборы» → «Главная»; «медиа / плеер» → «Медиа» (только FYT); 9. иначе «Не понял: …».

## 14.12 Уведомление сервиса

Постоянное уведомление «ЭБУ», текст раз в 5 с: «X л/100 км», когда скорость ≥ 20 км/ч, иначе «X л/ч».

# 15. Сводная таблица порогов приложения

| Величина | Где | Порог / правило |
|---|---|---|
| ОЖ | плитка Главной, компакт | > 102 °C — оранжевый |
| Впуск | плитка, компакт | > 55 °C |
| Напряжение | плитка, компакт | < 12,0 В |
| Коррекция A/F | плитка | \|x\| > 15 % |
| Обучение A/F | плитка | \|x\| > 10 % |
| Коррекция детонации | плитка / компакт / Динамика | < –2° / < 0° / < 0° (красный, пульс) |
| Откат в списке | Динамика | ≤ –3° красный, иначе оранжевый; учитывается от –1° |
| ATF | плитка, компакт | > 110 °C |
| ATF | экран АКПП | < 40 холодная / ≤ 100 норма / ≤ 115 горячая / > 115 перегрев |
| Lock-up | АКПП | > 60 % = заблокирован |
| Проскальзывание ГТ | АКПП | > 15 % при блокировке — оранжевый |
| Пробуксовка передних | АКПП | зад > 5 и перед – зад > 3 км/ч |
| АКБ покой | АКБ | ≥ 12,5 / ≥ 12,2 / ниже |
| АКБ пуск | АКБ | ≥ 10,0 / ≥ 9,6 / ниже |
| Заряд | АКБ | < 13,2 / 13,2–14,8 / > 14,8 |
| SOC | АКБ | 11,8 В = 0 %, 12,7 В = 100 %, линейно |
| Тахометр | Главная | красная зона ≥ 6000 |
| л/100 вместо л/ч | везде | скорость ≥ 20 км/ч |
| Резкий разгон / торможение | стиль | > 3,0 / < –3,5 м/с², интервал 3 с |
| Город / смешанный / трасса | расход | средняя за 2 мин < 45 / 45–75 / ≥ 75 км/ч |
| Отсечка топлива | расход | впрыск < 0,2 мс при > 1100 об/мин |
| Калибровка расхода | заправки | расчёт ≥ 20 л, факт ≥ 15 л, шаг 0,8…1,25, итог 0,7…1,4 |
| Калибровка скорости | фон | обе ≥ 40 км/ч, ровно (±3), отношение 0,85…1,15, EMA 0,5 % |